

ورود به دنیای هوش مصنوعی

دوره‌ی مقدماتی و رایگان برای عموم علاقه‌مندان

علی شریفی زارچی

رئیس کمیته‌ی علمی بین‌المللی المپیاد جهانی هوش مصنوعی

عضو کمیته‌ی علمی بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر

داده، ویژگی و برچسب



برچسب (Label)

خروجی یا پاسخ نهایی که به دنبال
پیش‌بینی آن هستیم.
مثال: دسته‌بندی چاق، لاغر یا متوسط.



ویژگی (Feature)

ورودی‌های مدل؛ اطلاعاتی که برای
تصمیم‌گیری به ماشین می‌دهیم.
مثال: قد، وزن و رنگ پوست مریخی‌ها.



مجموعه داده (Dataset)

مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و برچسب‌های
مربوط به هزاران نمونه که برای آموزش
استفاده می‌شود.

انواع برچسب داده

- برچسب پیوسته (رگرسیون)

- قیمت خانه

- شاخص بورس

- نرخ ارز

- برچسب گسسته (دسته‌بندی)

- گربه یا سگ

- سالم یا بیمار

- رقم ۰، ۱، ۲ تا ۹

یادگیری یا حفظ کردن؟

- هوش مصنوعی نباید مثل یک طوطی فقط داده‌های گذشته را حفظ کند (Memorization). اگر مدل سوالات امتحان سال قبل را حفظ کند، در امتحان امسال شکست می‌خورد!
- هوش مصنوعی، باید بتواند روی داده‌های جدید، درست پیش‌بینی کند: تعمیم‌پذیری (Generalization).

سنجش تعمیم‌پذیری مدل



آزمون (Test)

۲۰٪ داده‌ها؛ داده‌هایی که مدل هرگز

ندیده؛ برای سنجش نهایی.



اعتبارسنجی (Validation)

۱۰٪ داده‌ها؛ کوییزهای کلاسی برای یافتن

بهترین ابرپارامترها.



آموزش (Train)

۷۰٪ داده‌ها؛ برای آموزش مدل و یافتن

بهترین پارامترها.

تابع هزینه (Cost Function, Loss Function)

- نیاز به معیاری داریم که بگویید پیش‌بینی مدل چقدر با واقعیت فاصله دارد.
- هدف ما، کمینه‌کردن این تفاوت است.

